

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

CENTRO DE INFORMÁTICA (CIN)

DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA

PROFESSOR: WALDOMIRO ALVES

LISTA DE EXERCÍCIOS

Desenvolva um programa na linguagem C para resolver cada questão abaixo.

1. Desenvolva um programa em C para calcular o salário líquido mensal de um funcionário. O programa deve:
 - a. Solicitar o valor do salário bruto e a quantidade de horas extras realizadas no mês pelo funcionário;
 - b. Calcular o valor total a ser pago pelas horas extras. Considere que cada hora extra é paga com um adicional de 50% do valor da hora normal. Considere que o valor da hora normal corresponde a 1/160 do salário bruto. Caso o funcionário tenha realizado mais de 20 horas extras no mês, ele deve receber um bônus adicional de 5% sobre o salário bruto, que deve ser incluído no valor retornado pela função.
 - c. Calcular o valor dos descontos. O valor do INSS equivale a 8% sobre o salário bruto. Já o IR é 5% do salário bruto, se o salário for até R\$ 3.000, ou 10% do salário base, se o salário for acima de R\$ 3.000.

Ao final, o programa deve exibir: o valor pago em horas extras (incluindo o bônus, se aplicável), o valor total de descontos e o valor do salário líquido.

$$\text{salário líquido} = \text{salário bruto} + \text{valor das horas extras} - \text{descontos}$$

2. Um hospital maternidade de Recife deseja criar um programa para recomendar aos médicos sobre o tipo de parto a ser adotado. O mecanismo de recomendação

utiliza o peso do feto e quantidade de semanas de gestação para sugerir o tipo de parto mais indicado. Desenvolva um programa na linguagem C, o qual deverá:

a) Ler o peso do feto em gramas e a quantidade de semanas da gestação. Caso o peso do feto seja inferior que 100 gramas ou a quantidade de semanas menor que 28, o programa deverá exibir a mensagem **“Parto não deverá ser realizado, reavaliar clinicamente”** e encerrar a execução.

b) Caso contrário, o programa deverá calcular a quantidade de meses (considerar 4 semanas para cada mês) do feto e exibir uma das recomendações abaixo:

- i. Peso superior a 2.500 gramas e com mais de 7 meses: **“Parto normal”**;
- ii. Peso superior a 2.500 gramas e abaixo ou com 7 meses: **“Parto Cesariana”**;
- iii. Entre 2.000 gramas e 1.500 gramas e acima de 9 meses: **“Parto normal”**;
- iv. Qualquer outra combinação, **“Parto Cesariana”**.

3. Um carro popular com motor 1.0 no Brasil tem um consumo médio de combustível de 12 km/l a 14 km/l, rodando na estrada (segundo o inmetro) e um tanque de combustível de um veículo desse porte tem, aproximadamente, 45l correspondendo à 40l de capacidade + 5 litros da reserva. Considerando que você vai fazer uma viagem, faça um programa que leia o tempo de viagem (em horas), a velocidade média (em km/h), o consumo médio do veículo (em km/l) e a capacidade do tanque de combustível (considerando a reserva). Após a passagem de informação, o programa deve mostrar:

a) A autonomia do veículo (com tanque cheio);

b) A distância percorrida (considerando o movimento retilíneo uniforme);

c) Considere ainda, que se a quantidade de litros usados, durante a viagem, estiver entre 40 e 45 (exemplo de um carro com 45 l de capacidade, considerando 40l do tanque + 5 l da reserva), o programa emita uma mensagem de atenção, informando que está acabando o combustível e a quantidade de litros restante no tanque. Caso essa

quantidade seja igual a zero (0), o programa deve emitir uma mensagem que o combustível acabou;

d) Se o condutor gastar mais do que 45 litros, o programa deve informar ainda, quantos tanques de combustível foram gastos durante a viagem.

e) E se o condutor gastar menos do que a capacidade do tanque, o programa deve fornecer informações sobre a quantidade de litros gastos durante a viagem, assim como, a quantidade de litros restante no tanque.

4. Escreva um programa em C que calcula a área de 3 formas geométricas: círculo, quadrado e triângulo. A função *main()* exibe o menu abaixo que permite ao usuário escolher a forma geométrica desejada, inserir os parâmetros necessários e calcular sua área.

[C] - Calcula área do círculo

[Q] - Calcula área do quadrado

[T] - Calcula área do triângulo

[S] - Encerra programa

Caso o usuário digite C, Q ou T, o programa deverá pedir os parâmetros necessários para o cálculo, calcular a área da forma geométrica escolhida e imprimir o valor com até duas casas decimais. Caso o usuário digite S, o programa exibe a mensagem “O programa está sendo encerrado...” e finaliza. Caso o usuário não digite alguma das opções, o programa deve exibir a mensagem "Opção inválida".